大连兴安源钢结构工程有限公司“6·16”一般起重伤害事故调查报告



编制单位：“6·16”一般起重伤害事故调查组

编制时间：2023 年 8 月 7 日

目　录

一、 基本情况.....- 1 -
（一）事故企业概况.....- 2 -
1、企业基本情况.....- 2 -
2、电动单梁起重机情况.....- 4 -
3、吊具情况.....- 4 -
4、吊运H型型钢单根纵向示意图.....- 4 -
5、吊运成捆H型型钢纵向示意图.....- 7 -
6、企业安全生产管理情况.....- 8 -
7、个人履职情况.....- 8 -
（二）有关职能部门安全监管情况.....- 8 -
1、甘井子区市场监督管理局革镇市场监督管理所.....- 8 -
2.革镇堡街道安监站.....- 9 -
3.革镇堡街道羊圈子村委会.....- 9 -
（三）死者基本情况.....- 9 -
二、事故发生经过和事故应急救援情况.....- 9 -
（一）事故发生经过.....- 9 -
（二）事故救援情况.....- 10 -
（三）事故善后处理情况.....- 10 -
三、事故伤亡及财产损失情况.....- 10 -
四、事故性质和原因.....- 10 -
（一）直接原因.....- 11 -
1.人的不安全行为.....- 11 -
2.物的不安全状态.....- 11 -
（二）间接原因分析.....- 12 -
五、对事故责任认定及处理建议.....- 12 -
（一）对责任单位处理建议.....- 12 -
（二）建议免于责任追究人员.....- 13 -
（三）建议给予行政处罚人员.....- 13 -
（四）建议由企业处理人员.....- 13 -
六、事故防范措施建议.....- 14 -
（一）落实企业安全生产主体责任.....- 14 -
（二）强化企业安全生产管理.....- 15 -
（三）进一步落实属地监管责任.....- 15 -
（四）进一步落实行业监管责任.....- 15 -
七、事故认定依据说明.....- 16 -

大连兴安源钢结构工程有限公司
“6·16”一般起重伤害事故调查报告

2023年6月16日7时40分左右，位于甘井子区革镇堡街道羊圈子村大连兴安源钢结构有限公司生产车间内，工人吴XX操作桥式起重机吊运工字钢材料过程中，索具吊钩脱落导致工字钢坠落地面，将站在下方的吴XX挤伤，经送大连市第三人民医院抢救无效死亡。

甘井子区应急管理局接到报告后，立即组织相关人员赶赴事故现场勘察了解情况。经公安部门先期介入调查排除其它类刑事案件，经区市场监管局认定该起事故不属于特种设备事故。

甘井子区政府依据《特种设备事故报告和调查处理导则》《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，对事故展开调查，同时聘请相关安全专家为事故调查提供技术支持。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家技术分析报告等事故调查处理环节，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范及整改措施，现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故企业概况

1、企业基本情况

大连兴安源钢结构工程有限公司(以下简称兴安源工程公司)，类型：有限责任公司，法定代表人：陈XX，成立日期：2014年06月09日，营业期限：自2014年06月09日至2044年06月08日，所属行业：房屋建筑业，登记机关：大连保税区市场监督管理局，住所：辽宁省大连保税区自贸大夏815室，注册资本：50万元，统一社会信用代码：91210213399744860 8，经营范围：许可项目：各类工程建设活动，住宅室内装饰装修，建设工程设计，发电、输电、供电业务，电力设施承装、承修、承试，电气安装服务，施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属结构制造，水泥制品制造，体育场地设施工程施工，光伏发电设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能发电技术服务，家用电器销售，信息技术咨询服务，国内贸易代理，普通机械设备安装服务，建筑材料销售，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

事发地点在兴安源工程公司所在地大连市甘井子区革镇堡街道羊圈子村，地理位置如下图所示。



图 1 地理位置图

事发车间东跨厂房中间区域，距离东墙约 5m，距离东侧地面存放的 H 型型钢 2.1m 之间，距离被吊运型钢北端约 1-2m，吊运行程从北向南运行约 4-5m。事发现场前后平面示意图如下：

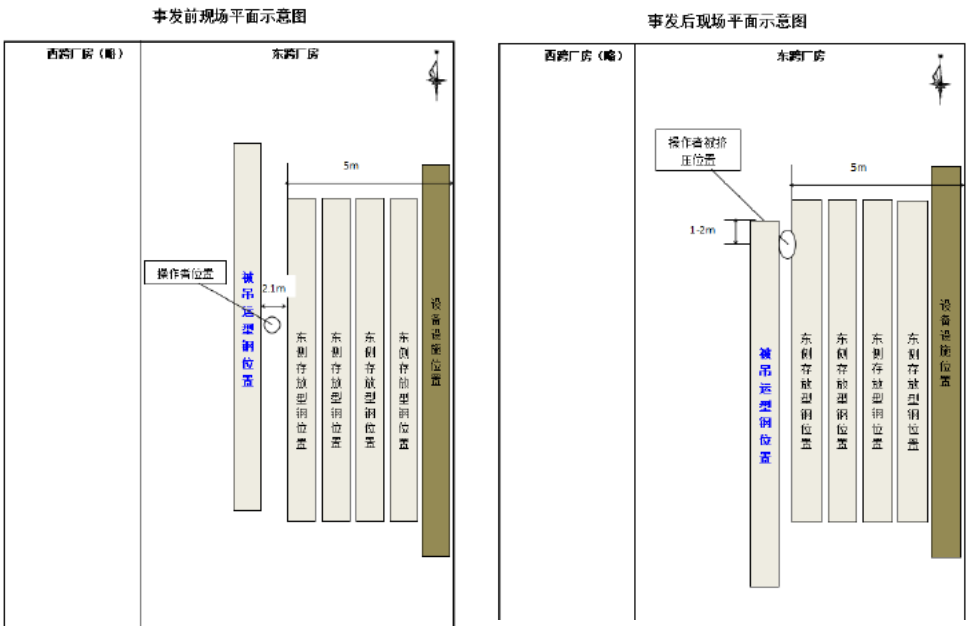


图 2 事发前后现场平面示意图

2、电动单梁起重机情况

设备类别：桥式起重机。

设备品种：电动单梁起重机。

设备型号规格：LDA10-16.75A3。

检验结论：合格，下次检验日期：2024 年 12 月。

表 1 电动单梁起重机情况

序号	说明	照片	备注
1	使用的起重机械		

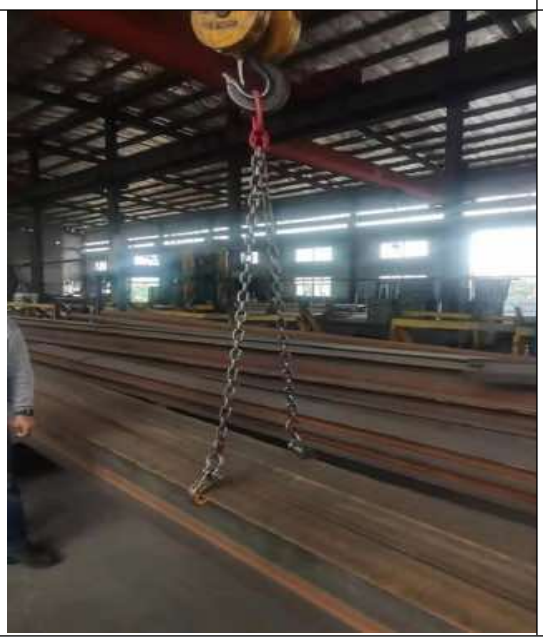
3、吊具情况

生产厂家名称：河北力嘉索具有限公司。

吊具名称：手动起重用夹钳。

型号：DFM 模锻翻转钳 1T。

表 2 手动起重用夹钳情况

序号	说明	照片	备注
1	起重夹钳吊挂情景再现照片		

序号	说明	照片	备注
2	起吊使用的夹钳吊环及吊链照片		
3	起重夹钳照片		

4、吊运H型型钢单根纵向示意图

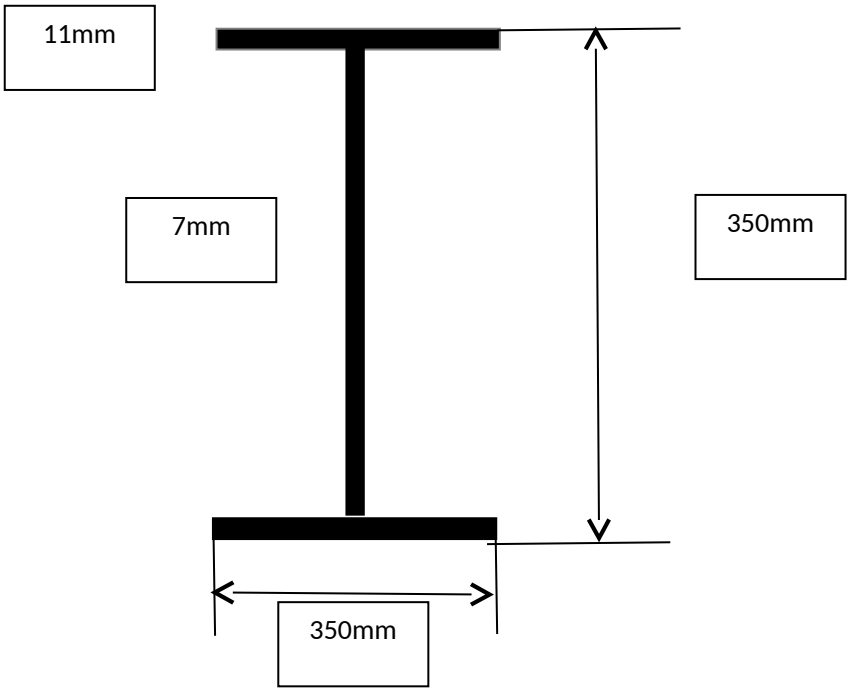


图 3 吊运 H 型型钢单根纵向示意图

5、吊运成捆H型型钢纵向示意图

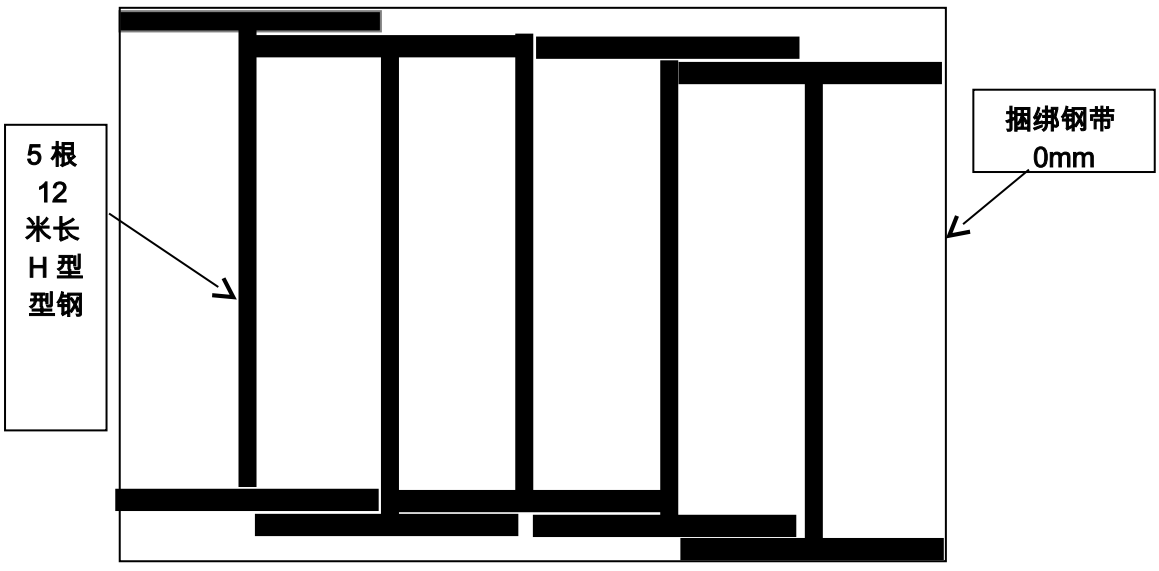


图 4 吊运成捆 H 型型钢纵向示意图

表 3 H 型型钢现场情况

序号	说明	照片	备注
1	成捆 H 型型钢现场照片		
2	捆绑型钢的钢带 （1 捆型钢 2 个钢带）		

6、企业安全生产管理情况

兴安源工程公司《安全生产责任制》健全，企业安全生产责任制落实基本到位，建立人员安全操作及设备分类登记、运行管理、维修保养的检查台账，但现场管理欠规范，隐患排查不到位，个别人员没有按要求操作。

7、个人履职情况

陈XX，男，XX岁，黑龙江省同江市人，身份证号码：2308191977032XXXXX，兴安源工程公司主要负责人。建立健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、安全教育和培训计划以及安全生产事故应急救援预案。但其现场管理中未能督促其他管理人员落实好本单位的安全生产规范操作，现场隐患排查不到位。

（二）有关职能部门安全监管情况

1、甘井子区市场监督管理局革镇堡市场监督管理所

该所执法人员周XX等人，于2023年1月20日到兴安源工程公司进行特种设备检查，检查起重机械共8台（其中6台特种设备），包括涉事4170412802016B457的10吨遥控起重机，均在检验周期内，由大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司进行了质量检测，检测日期为2022年12月7日，检测结果为合格，有现场检查记录。

2.革镇堡街道安监站

该安监站负责人赵XX带队于2023年3月14日，对兴安源工程公司进行了安全生产检查，对发现的5项安全隐患及时督促企业进行了整改，有现场检查记录。

3.革镇堡街道羊圈子村委会

该村委会安全专干周X分别于2023年2月21日、3月27日、5月10日，对兴安源工程公司进行了安全生产检查，有现场检查记录。

（三）死者基本情况

吴XX，死者，男，53岁，黑龙江省齐齐哈尔市人，身份证号码：230823197005O5XXXX，2020年3月进入兴安源工程公司，是铆工班力工，有劳务合同，有三级安全教育培训记录卡。

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

经现场监控显示：2023年6月16日7时35分40秒，工人吴XX操作东跨厂房编号为：4170412802016B457的10吨遥控起重机吊运车间地面放置的H型型钢1捆型钢，型钢规格为50×175×7×11mm，长12m，重约3吨，另外在这捆型钢上面有3根150×150mm型钢。提升高度（型钢底面与地面高度）约1.0-1.5m左右，吊运过程中从北往南移动距离约4-5m左右时西侧和东侧夹钳先后发生脱钩，吊运的型钢瞬间脱落，上面散放的型钢在重力的作用下发生反弹将操作者吴XX挤压在东侧放置的型钢堆垛之间（东侧型钢规格为500×373，高度距离地面约0.8m）。

（二）事故救援情况

2023 年 6 月 16 日 7 时 45 分 49 秒事故发生后，铆工班长李 XX、现场工人于 XX 等 5 人发现后立即到达事发现场组织救援，并安排车辆及时将吴 XX 送到大连市第三人民医院进行抢救，经抢救大约 40 分钟后，医生宣布吴 XX 死亡。

（三）事故善后处理情况

经革镇堡街道积极协调，兴安源工程公司与吴 XX 家人于 2023 年 6 月 29 日达成死亡赔偿协议，由兴安源工程公司一次性支付死者近亲属（一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养抚恤费和其他费用）98 万元。相关赔偿补偿金已全部到位，家属对善后处理工作较为满意，善后赔偿工作已完成。

三、事故伤亡及财产损失情况

本次事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，截止到 2023 年 6 月 29 日止，核定事故造成直接经济损失 100 万元。

四、事故性质和原因

经事故调查组现场勘察，专家技术分析，询问事故有关人员并调阅相关资料，确认大连兴安源钢结构工程有限公司“6·16”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故，造成此次事故发生的原因如下:

（一）直接原因

结合《居民死亡医学证明（推断）书》结论，查看现场监控录像，经调查分析，认定事故的直接原因是:

1. 人的不安全行为

（1）吴XX安全作业意识淡薄，违反公司起重设备使用管理规定未经请示私自操作桥式起重机，使用的起重夹钳索具不符合起重安全要求，吊运的成捆H型型钢未按要求采用钢丝绳捆绑的方式吊运。

（2）吴XX操作起重机起吊时，起重机钢丝绳、吊钩及起重夹钳轴线不在吊点的垂直位置，吊具整体偏向东侧，当起吊时使得吊物（型钢）向东侧偏移晃动。

（3）吴XX操作起重机吊运过程中将吊物（底面）提升在距离地面约1-1.5m左右，高度较高，并且本人位于被吊物东侧2m左右的狭窄空间位置，属于起重作业禁止区。

2.物的不安全状态

（1）使用起重夹钳其中1个夹钳衬垫松动不可靠。

（2）吊运的成捆型钢上面有3根未捆绑150×150mm的H型型钢散件。

（3）选用的起重夹钳额定载荷为1吨，两个夹钳额定载荷理论为2吨，而吊运的成捆型钢重量约3吨（不含上面3根型钢），起重夹钳超过额定载荷使用，其夹紧摩擦力达不到吊运最大载荷要求，导致东、西两侧起重夹钳相继脱钩，脱钩后3根未捆绑H型型钢连同成捆的型钢坠落，坠落后在重力作用下未捆绑的H型型钢发生反弹翻滚，翻滚的型钢瞬间将操作者吴XX腹部以下挤压在坠落的吊运型钢（距离吊运型钢北端约1-2m左右位置）和东侧地面放置的型钢（高度约0.8米）之间。

（二）间接原因分析

1.企业落实安全生产主体责任不到位，未对吊运作业进行风险辨识和隐患排查治理，未安排专门人员进行现场安全管理，吊运安全防护措施落实不到位，对使用起重设备的操作人员安全教育培训不够。

2.企业安全生产管理人员对起重作业安全管理失察、失控、监管不到位，没有及时发现和制止工人违章操作起重机，采用的起重夹钳不可靠的隐患问题和选用起重夹钳规格不符合被吊运型钢要求的夹钳的隐患，吊具安全监督管理不到位。

五、对事故责任认定及处理建议

（一）对责任单位处理建议

兴安源工程公司安全生产主体责任落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”、第四十三条“生产经营单位进行吊装等其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实”、第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”的规定，对本次事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由甘井子区应急管理局依法给予该公司行政处罚。

（二）建议免于责任追究人员

吴XX，安全意识淡薄，使用桥式起重机吊运材料时未请示报告，未按照规定使用索具，冒险站在吊物禁止区域，因其在事故中已经死亡，故不再追究其责任。

（三）建议给予行政处罚人员

陈XX，系兴安源工程公司总经理，作为生产经营单位的主要负责人，对本单位安全生产工作督促、检查不够，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：第五项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五规定，建议由甘井子区应急管理局依法给予行政处罚。

（四）建议由企业处理人员

1、刘XX，男，39岁，辽宁省大连市庄河市人，兴安源工程公司生产经理，做为生产车间负责人未及时检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议兴安源工程公司依据公司相关规定，对刘XX做出处理，在收到本事故调查报告后30日内，将处理情况报大连市甘井子

区应急管理局。

2、李XX，男，35岁，兴安源工程公司铆工班长，对班组人员管理不到位，没有及时发现并制止工人违章操作的行为，对事故发生负有责任。依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议兴安源工程公司依据公司相关规定，对李XX做出处理，在收到本事故调查报告后30日内，将处理情况报大连市甘井子区应急管理局。

六、事故防范措施建议

此次事故暴露出兴安源工程公司在安全生产管理方面存在漏洞，现场安全管理不到位，从业人员安全教育和培训不到位，从业人员安全生产意识淡薄，违规违章行为未及时得到纠正等问题。

（一）落实企业安全生产主体责任

企业要主动履行安全生产主体责任，健全安全管理规章制度，完善企业内部安全培训制度，严格执行“三级”安全培训教育，未经安全培训考核合格的从业人员不得上岗作业。

（二）强化企业安全生产管理

企业要加强安全生产责任制的落实，完善各类作业岗位安全操作规程，确保特种作业人员必须取得相应资格证书或培训后方能上岗作业，对生产经营活动过程中存在各种违章操作行为，要及时制止并督促改正，及时消除违章指挥、违反操作规程、无证

上岗等风险隐患，防止类似事故再次发生。

（三）进一步落实属地监管责任

属地街道要进一步强化和落实属“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的属地监管责任；要认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的文件精神，按照省、市、区的文件要求，对本辖区域内涉及吊装企业进行严格的安全生产监督检查，及时发现隐患，指导督促企业切实解决问题。

（四）进一步落实行业监管责任

行业部门按照“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的要求，明确各自责任，坚持“谁主管、谁负责”、“谁监督、谁负责”、“谁组织、谁负责”原则，切实履行好安全监管和行业指导职责。特别是特种设备领域，要结合本领域实际情况，依据行业特点，总结易发事故类型、规律，采取有针对性的措施，做好事故的预防工作。

七、事故认定依据说明

1.根据《特种设备事故报告和调查处理导则》2.5.1（9）条规定（证据材料7.1-7.3）：因起重机械索具原因而引发被起吊物品坠落的事故不属于特种设备事故；

2.根据国家质检总局《关于印发起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲的通知》第二条的规定（证据材料8.1-8.2）：起重机械司索人员、起重机械地面操作人员和遥控人员，不需要取得特种设备作业人员证，由使用单位培训和管理；

3.根据《起重机械定期检验规则》的第五条的规定（证据材料9.1-9.3）：起重机定期检验不含索具的检验。

大连兴安源钢结构工程有限公司

“6·16”一般起重伤害事故调查组

2023年8月7日